

Применение сбалансированных энергосберегающих решений (переход на E-Ink / OLED с низким током потребления, адаптивный алгоритм Duty Cycling для процессоров и сенсоров, применение импульсных электрохимических MEMS-газоанализаторов) позволило обновить спецификации всех 5 линеек **TORUS**.

В обновленных версиях сохранен целевой функционал каждой линейки, оптимизирована компонентная база, снижен ВОМ и гарантирована непрерывная автономность.

ДОКУМЕНТ 1. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аварийно-спасательный ИИ-комплекс «TORUS Military / Tactical» (v4.1 Optimized)

1.1. Назначение и концепция

Автономный носимый комплекс тактической акустической разведки, CBRN-газоанализа и закрытой внесетевой Mesh-связи для боевых условий и спасательных операций в зонах повышенного риска.

1.2. Корпус, материалы и механика

- **Конструкция корпуса:** Модульно-защищенный монолитный кафф с внешними силовыми скобами.
- **Материалы:** Композит PA12-CF/PA66-CF + анодированный авиационный алюминий AL 6061-T6; внутреннее шасси из стали AISI 304.
- **Герметичность:** IP68 (погружение до 2 м на 1 час). Уплотнения NBR/EPDM, FPC-шлейфы залиты компаундом, газодиффузионная мембрана ePTFE.
- **Органы управления:** Две рифленные кнопки с титановым покрытием и глубокой посадкой.

1.3. Вычислительная платформа и Edge AI

- **ЦПУ и NPU:** Двухъядерный SoC ESP32-S3 / STM32N6 с векторным NPU-ускорением (до 240–800 МГц) и алгоритмом глубокого сна Deep-Sleep (< 15 мкА).
- **Память:** 8 МБ PSRAM + 16 МБ Flash-памяти (QSPI).
- **TinyML-модели (< 500 КБ):** *Tactical Sound Classifier* (БПЛА, выстрелы, артиллерия, техника), *CBRN Hazard Predictor*, *Voice KWS*.

1.4. Сенсорный и газоаналитический комплекс (Optimized)

- **CBRN-матрица (Импульсный режим Duty Cycling):**
 - Электрохимические MEMS-датчики: угарный газ (CO), сероводород (H₂S), диоксид азота (NO₂), аммиак (NH₃).
 - Микро-MOX сенсор TVOC/eCO₂ с импульсным прогревом (опрос каждые 30

с).

- **Акустика и биометрия:** Стереомассив из 2х защищенных MEMS-микрофонов (активация по порогу шума); PPG-датчик (SpO₂, ЧСС, HRV); IMU 6-axis; термометр кожи ($\pm 0.1^{\circ}\text{C}$).

1.5. Связь, интерфейсы и питание

- **Радиосвязь:** LoRa Sub-GHz (SX1262, +22 dBm, 868/915 МГц) с режимом сканирования CAD Duty Cycling; BLE 5.4 с шифрованием AES-128.
- **Дисплей и индикация:** 1.54" монохромный E-Ink дисплей (0 мА в статике); двухканальная Micro-LED индикация в маскированных колодцах; ИК-маяк (850/940 нм) для ПНВ/дронов; LRA-вибромотор.
- **Питание и автономность:** Li-Po 1300 мАч; Qi + магнитный рога-pin разъем; **автономность: 10–14 суток** непрерывной работы.

1.6. Финансово-производственный паспорт (BOM v4.1)

1. Корпус и механика (PA12-CF, AL 6061-T6, AISI 304, ePTFE): \$28.50
2. Вычислитель и радио (ESP32-S3/STM32N6, SX1262, Память): \$12.00
3. Сенсорная группа (MEMS EC, MOX, PPG, 2x Mics, IMU): \$19.50
4. Дисплей и индикация (1.54" E-Ink, Micro-LED, IR, LRA): \$12.00
5. Питание (Li-Po 1300 мАч, Qi, BMS): \$6.50
6. Сборка, герметизация IP68 и калибровка: \$5.50 **ИТОГОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (BOM TOTAL): ~\$84.00** (снижена с \$135.00)

ДОКУМЕНТ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аварийно-спасательный ИИ-комплекс «TORUS Extreme / Survival» (v5.1 Ultra-Autonomy)

2.1. Назначение и концепция

Сверхавтономный браслет выживания для альпинистов, спелеологов, спасателей МЧС и кинологических служб (К9), рассчитанный на работу в экстремально низких температурах.

2.2. Корпус, материалы и механика

- **Конструкция корпуса:** Монолитный ударопрочный кафф без внешних выступающих элементов.
- **Материалы:** Литой корпус PC/ABS с защитным овермолдингом из морозостойкого эластомера TPE; стальное шасси AISI 304.
- **Герметичность:** IP68 (погружение до 3 м). Морозостойкая газодиффузионная ePTFE-мембрана.

- **Органы управления:** Две рельефные кнопки из нескользящей резины для работы в зимних крагах/перчатках.

2.3. Вычислительная платформа и Edge AI

- **ЦПУ:** SoC ESP32-S3 / STM32N6 со сверхнизким током в режиме Deep-Sleep (< 15 мкА).
- **Память:** 8 МБ PSRAM + 16 МБ Flash-памяти.
- **TinyML-модели (< 400 КБ):** *Acoustic Hazard Classifier* (детекция лавин, обвалов, криков), *Biometric Anomaly Detector* (падения > 4G), *Voice KWS*.

2.4. Сенсорный и поисковый комплекс

- **Газоанализ (Ultra-Low Power):** Селективный электрохимический MEMS-датчик угарного газа (CO) + импульсный MOX-сенсор TVOC (опрос 1 раз в минуту).
- **Параметрика:** Барометрический высотомер (прогноз штормов); IMU 6-axis (приемник сейсмических Р-волн за 5–15 с до землетрясения).
- **Поисковые узлы:** Высокочастотный пьезо-акустический ультразвуковой локатор SOS (сигналы под завалами для спасательных собак) + светодиодный SOS-стробоскоп (белый + ИК 850 нм).

2.5. Дисплей, связь и питание

- **Дисплей:** 1.54" монохромный энергонезависимый E-Ink дисплей (0 мА в статическом состоянии).
- **Связь:** LoRa Sub-GHz (SX1262, +22 dBm) с протоколом CAD Duty Cycling и режимом маяка Beacon Mode; BLE 5.4.
- **Питание:** Морозостойкий Li-Po аккумулятор 1300 мАч; катушка Qi + магнитный рого-pin разъем.
- **Автономность:** **14–23 суток** в режиме мониторинга; до **35 суток** в режиме Beacon Mode.

2.6. Финансово-производственный паспорт (BOM v5.1)

1. Корпус и механика (PC/ABS овермолдинг TPE, AISI 304, ePTFE): \$13.50
2. Вычислитель и радио (ESP32-S3/STM32N6, SX1262, Память): \$11.50
3. Сенсорная группа (EC-MEMS CO, MOX, PPG, IMU, Барометр): \$14.00
4. Дисплей и локаторы (1.54" E-Ink, пьезо-локатор, Micro-LED, IR/White SOS): \$11.00
5. Питание (Li-Po 1300 мАч морозостойкий, Qi, BMS): \$6.50
6. Сборка, герметизация и калибровка: \$4.50 **ИТОГОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (BOM TOTAL): ~\$61.00**

ДОКУМЕНТ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аварийно-спасательный ИИ-комплекс «TORUS Outdoor / Tourism» (v2.0)

Low-Power)

3.1. Назначение и концепция

Походный смарт-браслет для треккинга, хайкинга и туризма, обеспечивающий внесетевую LoRa Mesh-связь в группе, навигацию и предупреждение об опасности.

3.2. Корпус, материалы и механика

- **Конструкция:** Легкий эргономичный корпус со сменным ремешком.
- **Материалы:** Ударопрочный поликарбонат (PC); сменный гипоаллергенный нейлоновый ремешок с фиксатором Velcro.
- **Герметичность:** IP67 (защита от дождя, пыли и кратковременного погружения).
- **Органы управления:** Навигационный энкодер с нажатием + одна утопленная кнопка SOS.

3.3. Вычислительная платформа и Edge AI

- **ЦПУ:** SoC ESP32-S3 с адаптивным сном (Light/Deep-Sleep).
- **Память:** 4 МБ PSRAM + 8 МБ Flash-памяти.
- **TinyML-модели (< 200 КБ):** *Wild Animal Detector* (детекция рыка диких животных), *KWS Voice SOS*.

3.4. Сенсорный и навигационный комплекс

- **Биометрия:** PPG-сенсор (ЧСС, сатурация SpO₂ — интервальный опрос 1 раз в 10 минут).
- **Навигация и параметрика:** IMU 6-axis (шагомер, 3D-компас); барометрический альтиметр (прогноз погоды).
- **Акустика:** Один MEMS-микрофон с аппаратным пробуждением по звуковому порогу.

3.5. Дисплей, связь и питание

- **Дисплей:** 1.54" монохромный E-Ink экран (замена MIP-дисплея для нулевого потребления в статике).
- **Связь:** LoRa Sub-GHz (SX1262) для текстового чата в группе до 5–10 км без сотовой сети и передачи SOS; BLE 5.4.
- **Питание:** Li-Po аккумулятор 800 мАч; магнитная зарядка; **автономность: 14–18 суток.**

3.6. Финансово-производственный паспорт (BOM v2.0)

1. Корпус и ремешок (Поликарбонат, нейлоновый ремешок, IP67): \$8.50
2. Вычислитель и радио (ESP32-S3, SX1262, Память 8МБ): \$9.00
3. Сенсорная группа (PPG, IMU, Барометр, 1x MEMS Mic): \$10.50
4. Дисплей и интерфейсы (1.54" E-Ink, энкодер, вибромотор): \$7.50
5. Питание (Li-Po 800 мАч, BMS, магнитный кабель): \$4.50

6. Автоматизированная сборка и тестирование: \$3.00 **ИТОГОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (BOM TOTAL): ~\$43.00** (снижена с \$44.50)

ДОКУМЕНТ 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аварийно-спасательный ИИ-комплекс «TORUS Junior / Kids» (v2.0 Low-Power)

4.1. Назначение и концепция

Защищенный детский браслет безопасности для школьников и прогулок. Обеспечивает отслеживание местоположения, экстренный вызов SOS и предотвращение опасных ситуаций.

4.2. Корпус, материалы и механика

- **Конструкция:** Обтекаемый бесшовный монолитный капсюль с двойным фиксатором ремешка.
- **Материалы:** Пищевой гипоаллергенный силикон (LSR) + внутренний каркас из ABS-пластика.
- **Герметичность:** IP68 (полная защита от воды, мыла и грязи).
- **Органы управления:** Крупная центральная кнопка SOS (удержание 2 секунды).

4.3. Вычислительная платформа

- **ЦПУ:** Ультра-низкопотребляющий контроллер Nordic nRF52840 / ESP32-C3.
- **Память:** 512 КБ RAM + 4 МБ Flash.

4.4. Сенсорная система и безопасность

- **Датчики:** Оптический сенсор снятия с руки; 6-осевой IMU (детекция падений и аномального бега).
- **Предупреждение задымления:** Компактный низкопотребляющий датчик задымления помещения.
- **Звуковая сирена:** Пьезоэлектрический излучатель высокого звукового давления (90 дБ).

4.5. Дисплей, связь и питание

- **Дисплей:** Энергосберегающий PMOLED / E-Ink дисплей (часы, статус батареи, пиктограмма SOS).
- **Связь:** Встроенный GNSS (GPS/Glonass) с интервальным GPS-опросом (1 раз в 15 минут) + BLE 5.4 + LoRa Sub-GHz.
- **Питание:** Li-Po аккумулятор 500 мАч; магнитная зарядка; **автономность: 7–10 суток** (вместо 5 дней).

4.6. Финансово-производственный паспорт (BOM v2.0)

1. Корпус (Пищевой силикон LSR, ABS-капсюль, IP68): \$5.50
2. Вычислитель, GNSS и радио (nRF52840/ESP32, GNSS, SX1262 LoRa): \$11.00
3. Сенсоры (Датчик снятия, IMU 6-axis, датчик дыма): \$4.50
4. Дисплей и сирена (E-Ink / PMOLED экран, пьезо-сирена 90дБ, кнопка): \$4.50
5. Питание (Li-Po 500 мАч, BMS, магнитный кабель): \$3.50
6. Сборка и сертификация детских товаров: \$2.50 **ИТОГОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (BOM TOTAL): ~\$31.50 (снижена с \$32.00)**

ДОКУМЕНТ 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Аварийно-спасательный ИИ-комплекс «TORUS Care / Medical» (v2.0 Low-Power)

5.1. Назначение и концепция

Персональный медицинский монитор-браслет для постоянного контроля состояния пожилых людей, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и людей с ограниченными возможностями.

5.2. Корпус, материалы и механика

- **Конструкция:** Гладкий корпус анатомической формы без острых граней.
- **Материалы:** Медицинский пластик MABS, мягкий гипоаллергенный медицинский силикон.
- **Герметичность:** IP67 (устойчив к приему душа и мытью рук).
- **Органы управления:** Крупная контрастная кнопка SOS со шрифтом Брайля.

5.3. Вычислительная платформа и Edge AI

- **ЦПУ:** SoC ESP32-S3 с оптимизированными режимами сна.
- **Память:** 8 МБ PSRAM + 16 МБ Flash.
- **TinyML-модели (< 300 КБ):** *Fall Detector for Seniors* (фиксация падений), *Cardio Anomaly Detector* (анализ аритмии и тахикардии).

5.4. Медицинский и бытовой сенсорный комплекс (Duty Cycling)

- **Клиническая биометрия:**
 - PPG-модуль повышенной точности (ЧСС, сатурация SpO₂, HRV — импульсный опрос каждые 5 минут).
 - Медицинский термометр: непрерывное измерение температуры тела

($\pm 0.05^{\circ}\text{C}$).

- **Бытовой газоанализ:** Электрохимический MEMS-датчик угарного газа (CO) и бытового сетевого газа (метан/пропан) с импульсным контролем утечки.
- **Пространственный датчик:** IMU 6-axis для трекинга активности и падений.

5.5. Дисплей, интерфейсы, связь и питание

- **Дисплей:** Высококонтрастный E-Ink дисплей с крупным шрифтом (0 мА в статике).
- **Тактильный интерфейс:** LRA-вибромотор для передачи сигналов-напоминаний о приеме лекарств и тревогах.
- **Индикация:** Двухцветный Micro-LED «Светофор здоровья» (Зеленый — норма, Желтый — внимание, Красный — SOS/Падение).
- **Связь:** BLE 5.4 + LoRa Sub-GHz (прямой аварийный SOS-сигнал соседям или медицинским службам без интернета).
- **Питание:** Li-Po 700 мАч; катушка Qi + магнитный rogo-pin разъем; **автономность: 14–20 суток** непрерывного медицинского мониторинга (вместо 10–14 дней).

5.6. Финансово-производственный паспорт (BOM v2.0)

1. Корпус и ремешок (Медицинский MABS, силикон, кнопка Брайля): \$7.00
 2. Вычислитель и радио (ESP32-S3, SX1262 LoRa, Память 16МБ): \$10.50
 3. Сенсорный комплекс (Клинический PPG, MEMS EC CO/Газ, Термометр $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$, IMU): \$10.50
 4. Дисплей и тактильный блок (E-Ink крупный шрифт, LRA-вибро, Micro-LED): \$6.00
 5. Питание (Li-Po 700 мАч, Qi катушка, BMS, магнитный кабель): \$4.00
 6. Сборка, медицинская калибровка и тестирование: \$3.00
- ИТОГОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (BOM TOTAL): ~\$41.00 (снижена с \$42.50)**